

PROJE PLANI:

Amaç ve Kapsam: Bu projede; öncelikle manyetik alan ile kontrol edilebilir bir sıvı lens oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda küçük akım değerleri ile kontrol edilebilir bir sistem tasarlamak istedik. Ayrıca iki farklı iç bükey ve dış bükey lens yapısını aynı sistemde birleştirmeyi amaçladık. Lens yapımında sıvı kullanılması sayesinde adezyondan dolayı yüzey pürüzlülüğü çok düşük düzeyde olan bir lens tasarımı mümkün olacaktır. Bunun yanı sıra çalışmalarımız sırasında tasarım aşamasında bulduğumuz mıknatıs ve manyetik sıvının bir arada kullanılması manyetik alanla kontrol edilebilir, sürtünmesi az hava geçirmez bir düzenek elde etmemizi sağladı. Ardından, elde ettiğimiz bu sıvı lens düzeneği ile büyütmesi istenilen aralığa elektrik akımı yardımıyla kolayca ve hassas olarak ayarlanabilen alternatif bir mikroskop tasarladık.

Yöntem ve Gereçler: Literatür taraması yapıp konu ile ilgili makale ve kaynaklar okundu. Bu aşamadan sonra deneysel bölüme geçildi ve laboratuvar aşamasında denemler yapılarak elde edilen sonuçlar değerlendirildi. Ardından elde edilen sıvı lens düzeneği ile mikroskop tasarımı gerçekleştirildi ve sonuçları gözlemlenip rapor yazıldı.

3. İş-Zaman Tablosu

İşin tanımı	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak
Literatür taraması ve ön araştırma	+	+				
Deney			+	+	+	
Rapor					+	+

PROJE ÖZETİ:

Projemizde amacımız; manyetik alan ile kontrol edilebilir bir sıvı lens oluşturmaktır. Lens yapımında sıvı kullanılması sayesinde adezyondan dolayı yüzey pürüzlülüğü çok az bir lens tasarımı mümkün olacaktır. Ayrıca çalışmalarımız sırasında mıknatıs ve manyetik sıvının bir arada kullanılması, manyetik alanla kontrol edilebilir, sürtünmesi az, hava kaçırmaz bir düzeneğe elde etmemizi sağladı. Elde ettiğimiz bu sıvı lens düzeneğiyle büyütmesi istenilen aralığa elektrik akımı ile kolayca ve hassas olarak ayarlanabilen alternatif bir mikroskop tasarımı yaptık.

Tasarımını yaptığımız manyetik piston düzeneğinde iki mıknatısın oluşturduğu manyetik kuvvet sayesinde piston ağız işlevi gören mıknatısın ağırlığı dengelenmiştir. Böylelikle düzeneğe yerleştirilen bobin üzerindeki akımın küçük değişimleri ile piston hareket ettirilebilmiştir.

Piston düzeneğinin kenarına yerleştirilen manyetik sıvı, mıknatısın hareketi sırasında oluşan sürtünme kuvvetinin olumsuz etkileri giderilmiştir.

Piston düzeneği içinde mıknatıs ve manyetik sıvının altına yerleştirilen hava katmanını, manyetik sıvının suyla teması sonucu merceğin bozulması sorunu gidermiştir.

İnce kenarlı mercekte piston aşağı hareket ederken aradaki hava tabakasının da sıkışması sonucu oluşan basınç değeri de suyu dışa doğru itmeye yardımcı olmuştur.

Kalın kenarlı mercek oluşumu sırasında ise piston yukarı yönde hareket etmiş bu sırada basınç değeri de azaltılmıştır.

Tasarladığımız sıvı mercek düzeneği mikroskop yapımına uygun küçük odak uzaklıkları değerlerini düşük akım değerleri ile kullanışlı ve ucuz olarak elde etmemizi sağladı.

İki sıvı mercek düzeneğinin bir arada kullanılması ile elde edilen düzenekte iki merceğin büyütmesini aynı anda kullanarak tasarladığımız mikroskop ile piksel görüntüleri net olarak gözlemlenebilmiştir. Bu sayede küçük, ucuz ve katı merceklerle yapılan mikroskoplardaki değiştirilemeyen büyütme değerlerine alternatif olabilecek bir mikroskop tasarımı elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Manyetizma, sıvı lens, mikroskop

Proje Adı: Manyetik Alan İle Ayarlanabilen Sıvı Mercek Yapımı ve Mikroskop Tasarımı

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ.....	sayfa 2
1.1 IŞIĞIN KIRILMASI	sayfa 3
1.1.1 MERCEKLER.....	sayfa 3-4-5-6
1.1.2 AÇISAL BÜYÜTME.....	sayfa 6
1.1.3 BASİT BÜYÜTEÇ.....	sayfa 6-7
1.1.4 MİKROSKOP.....	sayfa 7-8
1.2 ELEKTROMANYETİZMA.....	sayfa 8
1.2.1 MANYETİK ALAN.....	sayfa 8
1.2.2 BİR SELENOİDİN EKSENİ BOYUNCA MANYETİK ALAN HESABI.....	sayfa 9
1.2.2 MANYETİK KUVVET.....	sayfa 9-10
1.2.4 MANYETİK SIVILAR.....	sayfa 10
1.3 MOLEKÜLLER ARASINDAKİ BAĞLAYICI KUVVETLER.....	sayfa 10
1.3.1 YÜZEY VE YÜZEYLERARASI OLAYLAR.....	sayfa 11
1.3.2 YÜZEY GERİLİM.....	sayfa 11-12
2.YÖNTEM.....	sayfa 12
2.1 SAF SU KULLANARAK AYARLANABİLİR SIVI MERCEK DÜZENEGİ TASARIMI.....	sayfa 12
2.1.1 SÜRTÜNMESİZ MANYETİK PİSTON TASARIMI.....	sayfa 12-13
2.1.2 TASARLADIĞIMIZ MANYETİK PİSTON İLE YAKINSAK MERCEK ELDE EDİLMESİ.....	sayfa 13-14
2.1.3 TASARLADIĞIMIZ MANYETİK PİSTON İLE IRAKSAK MERCEK ELDE EDİLMESİ.....	sayfa 14-15
2.1.4 ELDE EDİLEN SIVI MERCEK DÜZENEKLERİ İLE MİKROSKOP TASARIMI.....	sayfa 15-16
3.BULGULAR.....	sayfa 16
3.1 AKIM DEĞİŞTİRİLEREK YAKINSAK MERCEK ELDE EDİLMESİ.....	sayfa 16-17
3.2 AKIM DEĞİŞTİRİLEREK IRAKSAK MERCEK ELDE EDİLMESİ.....	sayfa 17-18
3.3 MİKROSKOP TASARIMI.....	sayfa 18

4. SONUÇ VE TARTIŞMA.....	sayfa 19
5. ÖNERİLER.....	sayfa 19
6. KAYNAKLAR.....	sayfa 20

1.GİRİŞ

Bu projede; öncelikle manyetik alan ile kontrol edilebilir bir sıvı lens oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda küçük akım değerleri ile kontrol edilebilir bir sistem tasarlamak istedik. Ayrıca iki farklı iç bükey ve dış bükey lens yapısını aynı sistemde birleştirmeyi amaçladık. Lens yapımında sıvı kullanılması sayesinde adezyondan dolayı yüzey pürüzlülüğü çok düşük düzeyde olan bir lens tasarımı mümkün olacaktır. Bunun yanı sıra çalışmalarımız sırasında tasarım aşamasında bulduğumuz mıknatıs ve manyetik sıvının bir arada kullanılması manyetik alanla kontrol edilebilir, sürtünmesi az hava kaçırmaz bir düzenek elde etmemizi sağladı. Ardından, elde ettiğimiz bu sıvı lens düzeneği ile büyütmesi istenilen aralığa elektrik akımı yardımıyla kolayca ve hassas olarak ayarlanabilen alternatif bir mikroskop tasarladık.

Günümüz dünyasında sıvı lensler sağladıkları avantajlar açısından optik mekanizma içeren teknolojik ürünlerin tasarımında sıklıkla kullanılmaya çalışılmaktadır. Klasik optik büyütme yapan lensler birçok lensin birleşmesinden oluşup, mekanik olarak hareket eden parçacıklar içerirler. Bu tür sistemleri küçültmek zordur. Boyutları küçültüldüğünde otomatik odaklama ve zoom fonksiyonlarının aktivasyon problemleriyle karşılaşılır. Uyarlanabilir sıvı lensler hareketli parçalar olmaksızın yüksek görüntü kalitesi ve geniş optik büyütme sağlarlar. Birçok sıvı lensin boyutları küçültüldüğünde performansının arttığı bilinmektedir (Kuiper ve Hendriks, 2004). Sıvı lensleri kontrol etmek için birçok yöntem vardır. Bunlar elektro ve mekanik ısıtma, hidrojen aktivasyonu, dielektrik etkisi ve basınca bağlı aktivasyon gibi yöntemlerdir (Levi ve Wu, 2011).

Bununla birlikte sıvı lenslerle ilgili dezavantajlar vardır. Materyallerin buharlaşması, sıvı-sıvı ara yüzeyinde bulanıklık, mikro hava kabarcıkları örnek olarak gösterilebilir. En dikkat çekici olanları yer çekimi etkisiyle ömürlerinin kısa olmasıdır. Sıvı damlalar üzerindeki yer çekiminin neden olduğu deformasyonlar, hava yerine birbiriyle karışmayan sıvılar konularak azaltılabilir. Sıvı lenslerin kısa yaşam ömrü uygulama alanlarını azaltır (Ren, Xu ve Wu, 2010).

Mercek sisteminin odak uzaklığı manyetik sıvının elektro manyetik etki ile harekete geçmesi sonucu değişiklik gösterir. Manyetik sıvı, su veya bazı organik çözücüler içinde nano boyutta ferromanyetik parçacıkların asılı olmasından oluşan koloidal bir karışımdır. Bu karışım ayrıca parçacıkların birbirine yapışmasının önlemesi için yüzey kaplaması da içerir (http://www.biltek.tubitak.gov.tr/merak_ettikleriniz/index.php?kategori_id=6&soru_id=3886)

Manyetik alanın varlığında manyetik sıvı mıknatıslanır, her bir nano parçacık mıknatıs gibi davranmasına rağmen dış manyetik alan uzaklaştırıldığında mıknatıslık özelliğini yitirir.

Manyetik piston aracılığı ile oluşturulan sıvı lens yapımı sırasında karşılaşılan manyetik sıvının mercek yapımında kullanılan sıvı ile etkileşimi sonucu ortaya çıkan sıvı yüzeyindeki bulanıklaşma gibi sorunların piston tasarımında manyetik sıvı ile su arasına hava tabakası yerleştirilerek giderilmesi;

Pistonun elektrik akımının değişimi ile hareketi sırasında mıknatısın ağırlığından ve piston kenarlarında oluşturduğu sürtünmeden kaynaklı kayıpların ve güçlüklerin önlenmesi önemlidir. Bu sorunlar sisteme yerleştirilen mıknatıs ve bobin sisteminin oluşturduğu manyetik kuvvetin ağırlığı dengelemesi ve mıknatısın etrafına yerleştirilen manyetik sıvının sürtünmeyi azaltıcı

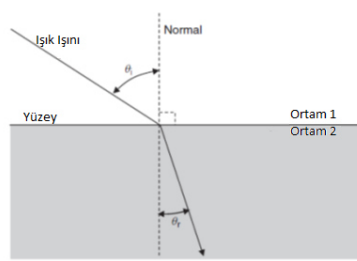
etkisi ile giderilmiştir. Aynı zamanda manyetik sıvının havayı içeride tutucu özelliği de bulunmaktadır.

1.1 IŞIĞIN KIRILMASI

Boşlukta ilerleyen ışığın hızı genel olarak c ile gösterilir. Bu evrensel bir sabit olup, değeri $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ dir. Işığın boşluktaki hızının(c) saydam bir madde içinde ilerleme hızına (v) oranı, n ile gösterilen maddenin kırılma indisini tanımlar ($n = c/v$). Işık, bir ortamda ilerlerken kırılma indisi farklı olan bir ortama girdiğinde hızı değişir. Bu da ışığın farklı ortama girdiğinde ilerleme yolunun değişmesine neden olur. Bu olaya kırılma denir. Işık ortam değiştirirken, iki ortamın birleştiği yüzeye dik olan çizgiyle yaptığı açılar dikkate alınır. Işığın kırılması Snell Yasası denilen bağıntıyla formüle edilir:

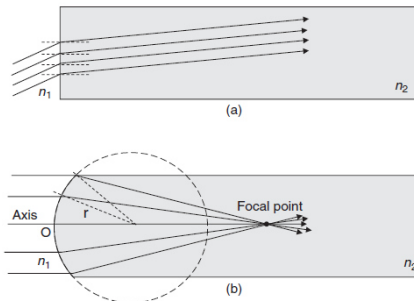
$$n_1 \cdot \sin\theta_i = n_2 \cdot \sin\theta_r \quad \text{Denklem- 1}$$

Burada n_1 1 numaralı ortamın kırılma indisi, θ_i gelen ışık ışının normal ile yaptığı açı, n_2 2 numaralı ortamın kırılma indisi, θ_r ise kırılan ışığın normal ile yaptığı açıdır.



Şekil 1.1. Kırılma indisleri farklı olan ortamlara geçiş yapan ışının kırılması

Paralel ışık demeti Şekil 1.2-a'daki gibi kırılma indisi farklı bir ortama girdiğinde, yüzeyin normaliyle yaptıkları açı hepsi için eşit olacağından kırılma miktarları da eşit değerler alınacaktır. Bu sayede hiçbir çakışmadan, birbirlerine paralel olacak şekilde diğer ortamda yollarına devam ederler. Buna karşın Şekil 1.2-b'deki gibi paralel bir şekilde küresel bir yüzeye gelen ışın demetinde her bir ışık ışını, yüzeyin normaliyle yaptığı açı farklı açıyla yüzeye geldiklerinden farklı açılarla kırılırlar. $n_1 < n_2$ olduğunu varsayarsak, ışınlar kırıldıktan odak noktası denilen sonra tek bir noktada birleşirler. Kırıcılık indisi büyük olan ortam küresel yüzeyi sayesinde ışığı odaklayabilme özelliğine sahiptir. Basit olarak optik mercekte ışığı odaklayabilme özelliğine sahiptir. Çünkü en azından bir yüzeyi küreseldir (Ren, 2012).



Şekil 1.2. Işık demetinin kırılma indisi farklı ortama girmesi a) düzlemsel yüzey b)küresel yüzey

1.1.1 MERCEKLER

Günümüze kadar birçok farklı optik cihazlar geliştirilmiştir. Hiç şüphe yok ki mercek, yaygın kullanılan optik cihazdır. Mercek uzun yıllar boyunca üzerinde çalışılmış ve bu süreçte

oldukça fazla gelişmiştir. En eski el yapımı mercek yaklaşık 3000 yıl önce yapılmıştır. Büyüteç olarak ya da güneş ışığını odaklama yoluyla ateş yakmak için kullanılmış olabilir. Optik malzemelerin gelişmesi, üretim teknikleri ve yeni işlem mekanizmaları sayesinde, merceklerin performansları önemli ölçüde artmıştır. En çok bilinen mercekler cam, plastik, polimer ve polikarbonattan üretilir. Mükemmel ya da mükemmelliğe yakın simetride iki kırıcı yüzeye sahip olan merceklerin, en azından bir yüzeyi kürenin bir parçasıdır. Alışlagelmiş olan mercekler gelen ışığı yakınsar ya da ıraksar. Mercekler; kameralar, teleskoplar, mikroskoplar, projektör, optik okuyucular, lazer tarayıcılar, lazer yazıcılar, fiber optik anahtarlar ve daha fazla optik araçların üretiminde kullanılır. Öte yandan son zamanlarda üretilen diğer optik ve elektronik araçlar yeni tasarımlara ilham kaynağı olmuştur.

Kırıcılık indisleri n_1 ve n_2 , R yarıçaplı küresel yüzeye sahip olan mercek yapısının en temel bağıntısı Fermat prensibi ile birlikte düşünülürse;

$$\frac{n_1}{s_0} + \frac{n_2}{s_1} = \frac{n_2 - n_1}{R} \quad \text{Denklem- 2}$$

şeklindedir. Kırılma indisleri farklı olan küresel ortamlara giren ışık için yazılabilir. Paralel ışığın sonsuzdaki ışık kaynağından geldiği kabul edilir: ($\frac{n_2}{s_1} = 0$)

$$\frac{n_1}{s_0} = \frac{n_2 - n_1}{R} \quad \text{Denklem- 3}$$

$$s_0(n_2 - n_1) = Rn_1 \quad \text{Denklem- 4}$$

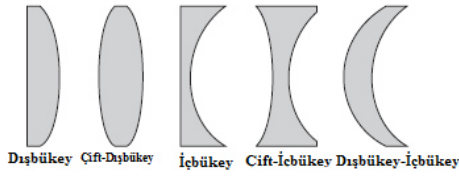
Burada S_0 , merceğin yüzeyine paralel gelen ışığın kesiştiği nokta, yani odak noktasıdır.

$$s_0 = f = \frac{Rn_1}{n_2 - n_1} \quad \text{Denklem-5}$$

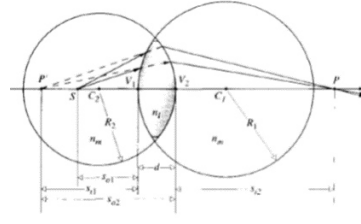
Gerekli işlemler yapıldığında R yarıçaplı küresel yüzeyi olan iki farklı kırılma indisli mercek yapısının odak uzaklığı bağıntısı elde edilir (Hecht, 2002).

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{R} \left(\frac{n_2}{n_1} - 1 \right) \quad \text{Denklem-6}$$

Basit bir mercek tek bir parçadan meydana gelir ve mükemmel ya da mükemmelliğe yakın eksensel simetride, iki kırıcı küresel yüzeye sahiptir. Birçok çeşit mercek bulunur. Bunların arasında en çok kullanılan mercekler küresel merceklerdir. Küresel mercekler yüzeylerin eğrilik şekillerine göre 5 gruba ayrılabilir. Bu gruplar Şekil 1.3’de gösterilmiştir (dışbükey, çift-dışbükey, içbükey, çift-içbükey, dışbükey-içbükey). Dışbükey ve çift-dışbükey mercekler pozitif optik güce sahiptir. Bu merceklerin asal eksenine gelen paralel ışınlar merceğin arka tarafında gerçek bir odak noktasında birleşirler. İçbükey ve çift-içbükey mercekler negatif optik güce sahiptir. Bu merceklerin asal eksenine paralel gelen ışınlar uzantıları sanal odak noktasından geçecek şekilde birbirinden ayrılırlar. Dışbükey-içbükey olan mercekler kullanılan iki kırıcı yüzeyin eğrilik yarıçaplarına ve kalınlıklarına göre hem pozitif hem de negatif optik güce sahip olabilirler.



Şekil 1.3 Küresel mercek çeşitleri nedeniyle merceklerin ışığı kırması



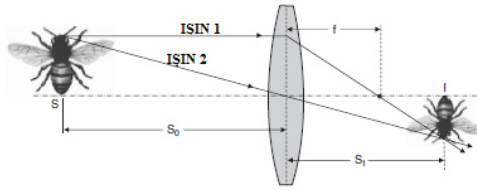
Şekil 1.4 Ortamların kırılma indisleri farkı

Küresel merceklerin kırılma yasaları Snell Yasası ile açıklanabilir. Herhangi bir merceğin oluşturduğu görüntünün yerinin bağıntısını ifade etmek için çift-dışbükey merceği örnek olarak seçilir. Mükemmel bir geometrik görüntü elde etmek için, çift-dışbükey mercek ince bir mercek olarak kabul edilir ve ışınların merceğin asal eksenine paralel gelmesi sağlanır. Şekil 1.5’de merceğin önündeki bir cismin görüntüsünün nasıl oluşacağı gösterilmiştir. Cismin en üst noktasından çıkan 1 numaralı ışın asal eksene paralel ilerler ve odak noktasından geçecek şekilde kırılır. 2 numaralı ışın asal eksenin mercekten geçtiği noktadan kırılmadan geçer. İki ayrı ışının kırıldıktan sonra kesiştikleri noktalarda görüntü oluşur. Şekil 1.5’de gösterildiği gibi görüntünün oluştuğu noktanın merceğe olan dik uzaklığı S_1 , cismin merceğe dik uzaklığı S_0 olursa merceğin odak uzaklığı

$$\frac{1}{S_0} + \frac{1}{S_1} = \frac{1}{f}$$

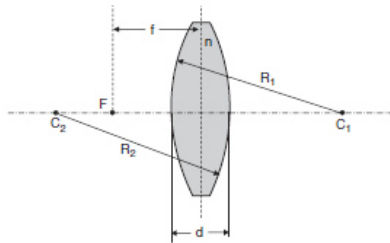
Denklem-7

bağıntısıyla bulunur.



Şekil 1.5 Çift-Dışbükey bir mercekte görüntü oluşumu.

Yukarıdaki eşitlik kalınlığı ihmal edilmiş ince mercekler için geçerlidir. Çünkü merceğin geometrik yapısı ve merceğin yapıldığı malzemenin kırılma indisinden bağımsızdır.



Şekil 1.6 Kalınlığı ihmal edilmemiş Çift-Dışbükey mercek

Şekil 1.6’da bir çift-dışbükey merceğin geometrik yapısı gösterilmiştir. Merceğin yapılmış olduğu malzemenin kırılma indisi n , sol taraftaki küresel yüzeyin yarıçapı R_1 , sağ taraftaki küresel yüzeyin yarıçapı R_2 dir. Eğer mercek yeterince ince ise ($d \rightarrow 0$), çok kullanışlı olan odak uzaklığı f ’in bağıntısı

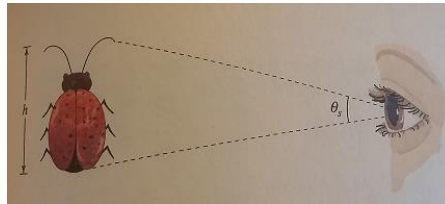
Lensmaker Formülü olarak bilinen

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad \text{Denklem-8}$$

yazılabilir. Yukarıdaki bağıntı Şekil 1.3 de gösterilmiş bütün mercek çeşitleri için uygulanabilir. Örneğin dışbükey mercek için $R_1 = \infty$, $R_2 < 0$ 'dir. Sonuç olarak bağıntıdan görüldüğü üzere f odak uzaklığı sadece küresel-kırıcı yüzeylerin yarıçapına ve mercek yapımında kullanılan maddenin bağıl kırılma indisine bağlıdır (Ren, 2012).

1.1.2 AÇISAL BÜYÜTME

Dünyayı yakından gözlemlemekte kullanılan optik cihazlar için açısal büyütme önemli bir kavramdır ve diğer cihazları incelemenden önce bu konu üzerinde duracağız.



Şekil 1.7 Bir cismin θ_s açısal genişliği

$s=f$ olduğunda, bir merceğin veya aynanın büyütmesi sonsuz olur. Bu durumda görüntü uzaklığı da sonsuz olur. Görüntünün boyundan daha önemlisi, görüş alanı içinde kapladığı açıdır. Görüş alanımızın sınırları göz önüne alındığında, gözlemlenen bir kaynaktan ne kadar ayrıntının görüleceğini belirleyen bu açısal bölgedir.

h boyundaki bir cisimden d kadar uzakta bulunan gözün kapsadığı açısal boyut (Şekil 1.7). θ_s , açısal boyutu

$$\theta_s \cong \frac{h}{d}$$

Normal ve sağlıklı bir görüş için, cisim yaklaşık $d = d_{min} = 25$ olan bir noktaya getirilerek açısal boyut artırılır. Bu açısal büyütme için referans olarak $\theta_s \cong h/(25 \text{ cm})$ kullanılır. Cisim bir optik bir sistem ile görülüyorsa ve görüntünün açısal boyutu θ_i ise bu durumda açısal büyüme

$$M_s \equiv \frac{\theta_i}{\theta_s}$$

Burada işaretler tartışılmayacak ve yalnızca açısal boyutların büyüklükleri incelenecektir. Bir optik sistemi oluşturan iki ayrı optik aygıtın açısal büyütmesi, bu iki açısal büyütmenin çarpımına eşittir.

1.1.3 BASİT BÜYÜTEÇ

Yakınsak bir mercek pozitif odak uzaklığına sahiptir.

$$\frac{1}{i} = \frac{1}{f} - \frac{1}{s} \quad \text{Denklem-9}$$

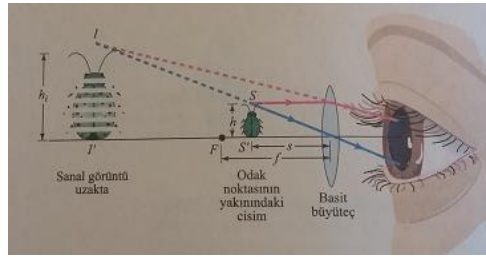
Gerçek bir cisim için, cisim merceğe $s=f$ noktasından yaklaştığında, i pozitiften (gerçek görüntü) negatife (sanal görüntü) döner. Bu noktada i sonsuza kayar. Basit bir büyüteç, cismin $s=f$ civarına yerleştirildiği yakınsak bir mercektir. (Şekil 1.8) Cismin boyu h ise görüntü boyu, tanım gereği, $h_i = Mh$ 'dir. Burada $M=i/s$ ile verilen büyütmedir. Eğer i sonsuz ise, görüntü boyu da sonsuzdur, fakat görüntünün açısal boyutu sonludur. $s=f$ olduğunda açısal boyut,

$$\theta_i = \frac{h_i}{i} = \frac{Mh}{i} = \frac{h}{f} \quad \text{Denklem-10}$$

Uzaktaki bir cismi görmekte bir zorluk olmadığına dikkat edilmelidir. Yakın noktada, $d_{\min}=25$ cm, cismimizin açısal boyutu $\theta_{\text{cisim}} = h/d_{\min}$ 'dir. Dolayısıyla büyütecin açısal büyütmesi,

$$M_\theta = \frac{\theta_i}{\theta_{\text{cisim}}} = \frac{h/f}{h/d_{\min}} = \frac{d_{\min}}{f} \quad \text{Denklem-11}$$

2 cm odak uzaklığı olan bir yakınsak mercek seçilirse, elde edilen açısal büyütme $(25 \text{ cm}) / (2 \text{ cm}) = 12,5$ cm tir.



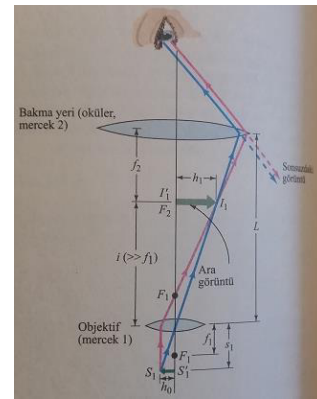
Şekil 1.8 Basit büyüteç gösterimi

1.1.4 MİKROSKOP

1590 yılı dolaylarında, Zacharias Janssen tarafından icat edilen bileşik mikroskop, yakındaki cisimlerde yüksek açısal büyütme sağlamıştır. (Şekil 1.9-a). Mikroskop iki mercekli bir optik sistemdir. (Şekil 1.9 b) Objektif kısa bir f_1 odak uzaklığı olan yakınsak bir mercektir ve incelenecek cisim (h_0 boyundaki) bu merceğin odak noktasıyla mercek arasında ve odağa yakın bir noktaya yerleştirilir. Görüntü uzaklığı $\frac{1}{i} = \left(\frac{1}{f}\right) - \left(\frac{1}{s}\right)$ ile verilir; s 'nin f 'den biraz daha büyük olması halinde i pozitif ve büyük değerler alır.



Şekil 1.9 a- bileşik mikroskop resmi



b-bileşik mikroskopun şematik çizimi

(Görüntü uzaklığı kabaca iki mercek arasındaki L uzaklığıdır). Bu ara görüntünün boyu $h_1 = Mh_0 \cong Lh_0/f_1$ 'dir. İkinci mercek, bakma yeri veya oküler basit bir büyüteç gibi çalışır. Oküler, ara görüntü kendi $f_2 (< L)$ odak uzaklığında olacak şekilde yerleştirilir. Bu durumda okülerden bakıldığında görülen son görüntünün θ_i i açısal boyutu denklem 10 ile bulunur. $h_i \rightarrow h_1$ ve $f \rightarrow f_2$ koşulunda

$$\theta_i = \frac{h_1}{f_2} = \frac{Lh_0}{f_1 f_2} \quad \text{Denklem-12}$$

Buna göre, denklem 11'den net açısal büyütme;

$$M_\theta = \frac{\theta_i}{\theta_{nesne}} = \frac{Lh_0/f_1 f_2}{h_0/d_{min}} = -\frac{Ld_{min}}{f_1 f_2}$$

$L = 15 \text{ cm}$, $f_1 \cong 2 \text{ cm}$ (d_{min} daima 25 cm 'dir) gibi genel değerler alınır, net açısal büyütme 375 olur. (fishbane-gasiorowicz-thornton2003)

1.2 ELEKTROMANYETİZMA

1.2.1 MANYETİK ALAN

Manyetik alan, elektrik yüklerinin hareketi sonucunda ortaya çıkan bir etkidir. Elektrik akımının yüklü parçacıkların hareketi sonucunda meydana gelmesi nedeniyle bu hareketlere, bir çeşit mikroskobik akımlar gözüyle bakılabileceği, tabii ve yapay mıknatısların manyetik özellikler göstermesinde etkin oldukları ilk kez Ampere tarafından ileri sürülmüştür. Manyetik etkilerin, söz konusu bu mikroskobik akımlardan ileri geldiği savı, günümüzde de artık kesinlik kazanmıştır. Bu sava göre elektrik yüklü parçacıklar hareket halinde ise ortamda bir değişiklik meydana gelir.

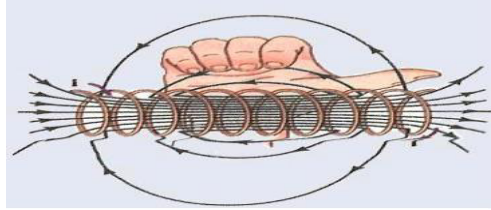
Akım taşıyan bir bobinin ya da bir mıknatısın bulunduğu ortamda manyetik kuvvet olarak ortaya çıkan bu değişiklik, manyetik alan olarak adlandırılır. Manyetik alan; doğrultusu, yönü ve şiddeti ile belirlenen vektörel bir büyüklüktür. Herhangi bir ortamdaki manyetik alan, kuvvet çizgileri ya da manyetik akı çizgileri ile gösterilir.

Kuvvet çizgileri, N kutbundan çıkıp S kutbuna girerek mıknatıs içinden geçerek kapalı bir yol oluşturur. İletkenlerden oluşan bir bobin göz önüne alınır ve bu bobinden bir akım geçirilirse, yukarıda da belirtildiği gibi, bir manyetik alan meydana gelir. Bu alanın belirtilmesinde kullanılan kuvvet çizgileri, bobin eksenini yönünde olmak üzere bobinin bir tarafından girip diğer tarafından çıkarlar.

Mıknatıslarda olduğu gibi kuvvet çizgilerinin çıktığı bobin ucu N, girdiği uç ise S kutbunu gösterir. Manyetik alan oluşturulmasında üç değişik yol söz konusudur. Bunlar; elektrik akımı daimî mıknatıslar ve elektrik alanının değişimidir (Serway R., 2000).

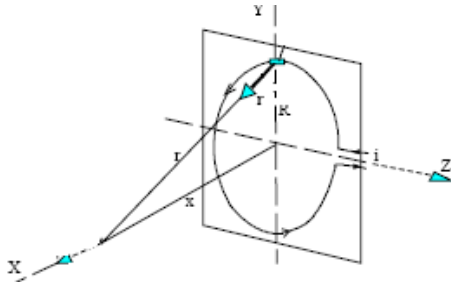
1.2.2 BİR SELENOİDİN EKSENİ BOYUNCA MANYETİK ALAN HESABI

Bir bobin sargılardan oluştuğundan çember biçimindeki (selonoid) sargıdaki tek bir manyetik alanı basit olarak incelendiğinde sargı içine yerleştirilmiş herhangi bir nüvenin (çekirdek) olmadığı varsayımından hareket edilmektedir.



Şekil 1.10 Bir bobinin (selonoidin) oluşturduğu manyetik alan çizgileri

Şekil 1.10'daki tek sargının manyetik alanı sağ tarafta şekle benzer olacaktır. Bu alan çizgileri y-z boyunca çizilmiş taslak çizgilerdir. Bu çizgiler aynı zamanda x-y düzleminde de simetriklerdir. Yine dikkat edilecek başka bir özellik de alan çizgilerinin iletkenlerden uzaklaştıkça zayıfladığıdır. Dairesel iletken için manyetik alan veya x eksenini boyunca değişim gösterilirse



$$B(x) = \frac{\mu_0 n I}{2} \left(\frac{x + \frac{L}{2}}{\sqrt{(x + \frac{L}{2})^2 + r^2}} - \frac{x - \frac{L}{2}}{\sqrt{(x - \frac{L}{2})^2 + r^2}} \right)$$

Denklem-13

Şekil 1.11 X eksenini gösterimi

L uzunluğu R yarıçapından oldukça büyük olan bir selonoidde ideal selonoid denilmektedir. Böyle bir ideal selonoidin simetri ekseninde ve uçlarındaki manyetik alan hesaplandığında, N sarımlı bobinin içinden geçen akımın herhangi bir noktada oluşturduğu manyetik alan o noktada selonoidin her sarımının oluşturduğu manyetik alanların bileşkesidir. Selonoidin eksenindeki bir P noktasındaki akı yoğunluğunu bulmak için P den eksen doğrultusunda x kadar uzakta bulunan, selonoidin bir dx elementer uzunluğu ele alınır. Selonoidin sarım sayısı N, uzunluğu l'dir. Buna göre dx uzunluğundaki sarım sayısı (N/l) dx olacaktır.

Gerçek hayatta böyle bir bobin olmamasına rağmen sonlu "l" uzunluktaki ve 'r' yarıçapındaki bir bobin için yukarıdaki eşitlik mevcuttur ve kanıtlanabilir (Serway R., 2000).

1.2.3 MANYETİK KUVVET

Bu aşamaya kadar teoriyle bobin içinde elektrik akımı dolaştırarak manyetik alan oluşturabilecek duruma geldik. Eğer bu akım selonoidte soldan sağa doğru akarsa, güney kutbu sol tarafta kuzey kutbu sağ tarafta oluşur. (Şekil 1.10) Eğer bu bobin içinde bir mıknatıs düşünürsek bobinimiz mıknatısa bir kuvvet uygulayacaktır. Bu kuvvet manyetik alanın gücüne ve mıknatısın manyetizasyonuna göre değişiklik gösterir. X eksenini bobinin eksenini olarak

incelersek ve $x=0$ 'ın bobinin merkezi olduğunu düşünürsek küçük bir mıknatıs için manyetik kuvvet;

$$F = \mu \frac{dB}{dx} \quad \text{Denklem-14}$$

$$\frac{dB(x)}{dx} = \frac{\mu_0 n I}{2} \left(\frac{r^2}{((x + l/2)^2 + r^2)^{3/2}} - \frac{r^2}{((x - l/2)^2 + r^2)^{3/2}} \right) \quad \text{Denklem-15}$$

olacaktır.

1.2.4 MANYETİK SIVILAR

İlk olarak NASA Araştırma Merkezi manyetik alan altında kontrol edilebilir sıvıları keşfetti. Bu nanoparçacıklardan oluşan sıvılar yaygın olarak ferrosıvı (ferrofluid) adında bilinir ve araştırmalar için aktif bir alandır. Ferroakışkan, taşıyıcısının içinde süspansiyon olarak duran manyetik nanoparçacıklardan oluşur.

Ferroakışkan içindeki nanomanyetik parçacıklar mıknatısın manyetik alanı tarafından etkilenmekte ve boyutlarından dolayı süper manyetik malzemeler gibi davranarak manyetik alanda şekil değiştirmektedirler. Aynı zamanda mıknatısla etkileşmesi sonucu manyetize olarak hareket edebilmektedir. Mıknatısı yaklaştırdığımızda parçacıklar dağılmaktadır. Mıknatısı yaklaştırıp uzaklaştırarak manyetik alan değişimine baktığımızda manyetik kuvvetlerin uzaklıkla ters orantılı olarak değiştiğini gözlemleyebilmekteyiz. Bu durumda ferroakışkanmanyetik alandan uzaklaştıkça parçacıkların manyetik alan etkisinden kurtulup birleşmektedir.

Ferroakışkanların manyetik özelliği, koloityapısı (kümeleşme, çökeltme, yayılma, kararlılık durumu) ve bulundukları ortamdaki davranışları manyetizma ve optik uygulamaların kesiştiği ortak noktadır (Berger, 1999).

1.3 MOLEKÜLLER ARASINDAKİ BAĞLAYICI KUVVETLER

Moleküller arasındaki bağlayıcı kuvvetler, gaz, katı ve sıvılarda, gaz katı ve sıvı moleküllerini bir arada tutan moleküller arasındaki kuvvetlerdir. Farmasötik sistemlerle çalışırken moleküller arası kuvvetlerin bilinmesi, anlaşılması önemlidir.

Kohezyon: Aynı cins moleküller arasında oluşan moleküller arası çekim kuvvetleridir.

Adezyon: Farklı cins moleküller arasında oluşan moleküller arası çekim kuvvetleridir.

Bu kuvvetler hakkındaki bilgiler, yalnızca, gaz, katı ve sıvıların özelliklerinin anlaşılmasında değil, bunların yanı sıra yüzeyler arası olaylarda, süspansiyonların flokülasyonunda, emülsiyonların stabilizasyonunda, ayrıca kapsüllere tozların doldurulmasında ve granüllerin tablet şeklinde basılmalarında büyük önem taşır.

1.3.1 YÜZEY VE YÜZEYLERARASI OLAYLAR

İki faz arasındaki sınıra yüzeyler arası " interfaces " veya arafaz adı verilir. Ayrıca yüzeyler arası faz ve ara yüzey gibi terimler de eşanlamli olarak kullanilir.

Arafazı oluşturan moleküllerin özellikleri, her iki ana fazı oluşturan moleküllerin özelliklerinden yeterince farklıdır. Yanyana olan iki fazın; katı, sıvı ve gaz oluşuna göre çeşitli arafazlar oluşabilir.

Kolaylık olması bakımından başlıca 2 grupta toplanabilir:

- 1- Sıvı arafazları: Gaz-sıvı ve sıvı-sıvı arafazları girer.
- 2- Katı arafazları: Gaz-katı, sıvı-katı ve katı-katı ara fazları girer.

1.3.2 YÜZEY GERİLİM

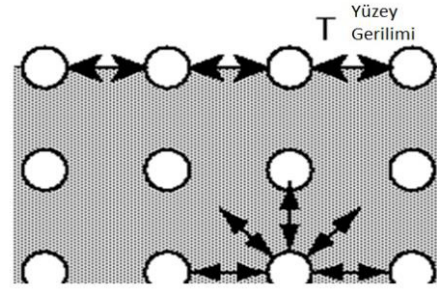
Havada asılı duran bir sıvı damlası düşünelim. Havada asılı (süsbande olmuş) bu sıvı damlasında, sıvı kütlesi içindeki moleküller bütün yönlerde diğer sıvı molekülleri tarafından çevrilmiştir ve eşit çekim kuvvetleri etkisi altındadırlar. Bu çekim kuvvetleri kohezyon çekim kuvvetleridir.

Diğer taraftan yüzeyindeki yani gaz-sıvı arafazındaki moleküller ilealtlarındaki ve yanlarındaki sıvı molekülleri arasında kohezyon çekimkuvvetleri vardır. Yine bu yüzeydeki moleküller ile arafazın diğer fazını (gaz) oluşturan moleküller arasında adezyon çekim kuvvetleri mevcuttur. Bu arafazgaz/sıvı arafazı olduğu taktirde bu adhesif çekim kuvveti küçüktür. Dolayısıylasıvı yüzeyindeki moleküller dengesiz çekim kuvvetleri etkisi altındadır. Yüzeydeki moleküller sıvının içine doğru çekilir, diğer bir deyişle içeri doğruçeken bir kuvvet meydana gelir ve sıvının yüzeyi en küçük değeri alacakşekilde gergin bir zar şeklini alır. Bu kuvvet, yüzeyin içeri doğru çekilmesine ve suyun damla şeklini almasına neden olan kuvvettir. Buna "yüzey gerilim" denir.

Damlacığın küre şeklini alması, sıvı moleküllerinin mümkün olan en küçük yüzeye sahip olacak şekilde serbest yüzey enerjilerini azaltmakistemelerindendir. Dış yüzeyde serbest enerji bulunmaktadır. Dış enerjiyiküçülterek daha dengeli bir duruma geçiş olacaktır. Bir molekülün bir sıvı yüzeyinde kalış süresi 10^{-6} saniye olup bu sürenin sonunda geri döner. Sıvıkütlesinin şekli, kendisine tesir eden her çeşit kuvvetlerin bir sonucudur. Maddede bulunan yüzey serbest enerjisi ise içeri doğru gitmek isteyen molekülleri, tekrar yüzeye getirmek için yapılan işe eşittir.

Sıvı damlaları, bir küre şeklini almaya meyillidir. Zira bir küre, birimhacimdeki en küçük yüzey alana sahiptir. Bu yüzeydeki gerilim, yüzeye paralel olarak uygulanması gereken birimuzunluktaki kuvvettir. Böylece içe doğru çekilişe zıt bir denge kurulur (Gönül, 2000).

Madde	Yüzey gerilim (din/cm)	Yüzeylerarası gerilim (suya karşı) (din/cm)
Zeytinyağı	35.8	22.9
Oleik asit	32.5	15.6
Su	72.8	–
Kloroform	27.1	32.8



Tablo 1.1 Bazı maddelerin yüzey ve yüzeyler arası gerilim değerleri

Şekil 1.16 Sıvılarda yüzey gerilimi

Herhangi bir sıvı damlası bir yüzeyde şekil 1.16'daki gibi bir görüntü alır. Temas açısı yüzeyler arasındaki adhesif kuvvete ve kendi molekülleri arasındaki kohesif kuvvetlere bağlıdır (Ren, 2012)

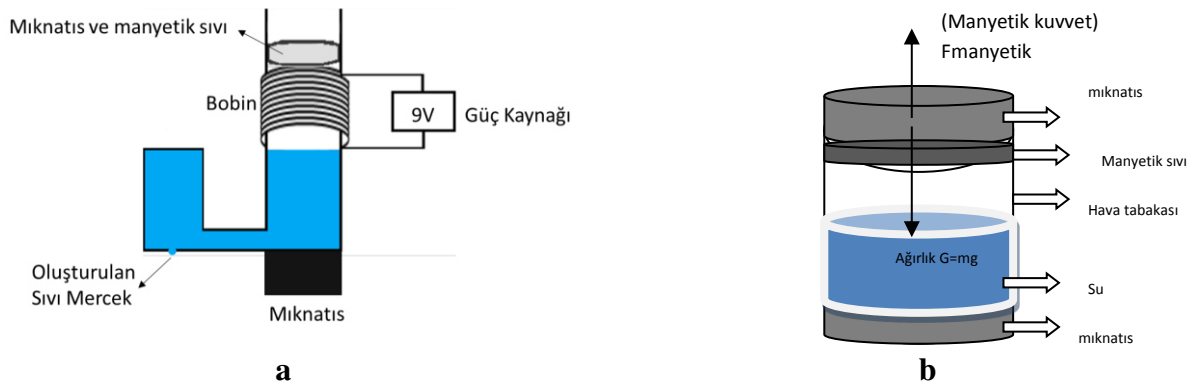
2.YÖNTEM

Projemizin bütün aşamalarında tasarımlarımız için çeşitli güçlerde ve farklı çaplarda mıknatıslar, çeşitli çaplarda plastik borular, manyetik sıvı, saf su farklı sarımda bobinler ($N_1=25$ ve $N_2=54$) ve odak ölçümü için 660 nm dalga boyunda lazer diyot modül kullanılmıştır. Oluşturduğumuz düzenek için gerçekleştirilen “deney aşamaları aşağıdaki gibidir.

2.1 SAF SU KULLANARAK AYARLANABİLİR SIVI MERCEK DÜZENİĞİ TASARIMI

2.1.1 Sürtünmesiz Manyetik Piston tasarımı

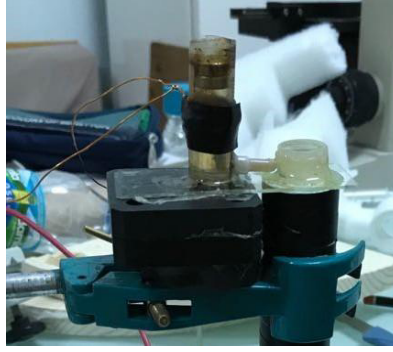
Deneyimizin birinci kısmında sıvı lens oluşturmak için bir manyetik piston sistemi tasarladık. Şekil 2.1 a-b



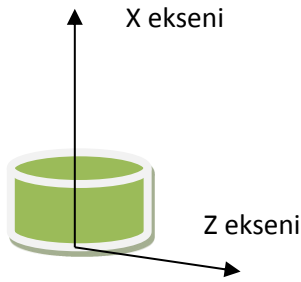
Şema 2.1 a- tasarlanan manyetik pistonun tam şeması b-Bobinin alt kısmında kalan bölüm

Tasarladığımız bu sisteme yakından bakacak olursak, sıvı merceğin oluşturulması sırasında karşılaşılan sorunlardan biri olan merceğin etrafına yerleştirdiğimiz manyetik sıvının kullandığımız su ile karışmaması için mıknatıs ve manyetik sıvı arasına bir hava tabakası yerleştirdik. Pistonun sürtünmesi ve kullanılan mıknatısın ağırlığından kaynaklanan kayıpları engellemek için ise pistonun altına yerleştirdiğimiz başka bir mıknatıs yardımı ile oluşan manyetik kuvvetin mıknatısın ağırlığını dengelemesini sağladık. Bobinin iç kısmında kalan piston bölümü şeması şema 2.1 b’de görülmektedir.

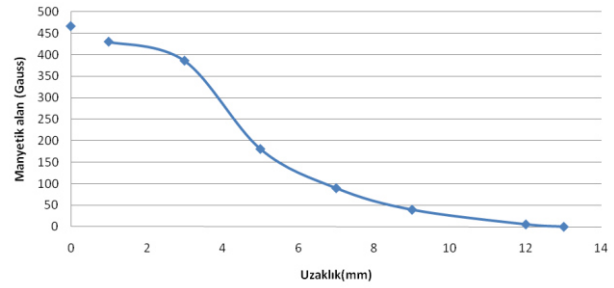
Mıknatıs da bobin gibi bir manyetik alan kaynağıdır. Denklem-13'te akım ifadesi yerine manyetizasyon kullanılarak oluşturduğu manyetik alan hesaplanabilir. Ancak bu hesap bir eksen boyunca olacaktır. Bizim sistemde etki eden kuvvetleri hesaplayabilmemiz için mıknatısı oluşturan tüm manyetik momentlere etki eden denklem 13 ve 14 kuvvetlerin toplanması gereklidir. Aşağıdaki mıknatısın yukarıdaki mıknatısa uyguladığı kuvvet ağırlığına eşit olduğunda yukarıdaki mıknatısdengede kalacaktır. Bobin ile uygulayacağımız manyetik alan ile yeni denge noktaları oluşturup mıknatısı bobin dışındaki bölgede aşağı ve yukarı hareket ettirebildiğimizi gözledik.



Fotoğraf-1 tasarladığımız manyetik piston



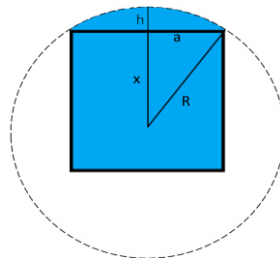
Kullandığımız Mıknatıs



Grafik- 1 X eksenı boyunca toplam manyetik alan değışimi

Şekilde görüldüğü gibi çok düşük bir manyetik alan değeri değışimi mıknatısımızı havada tutmaya yetecektir. Bu kuvvet tasarladığımız bobin ile kolayca sağlanabilir. Böylece mıknatıs pozisyonu değıştirilecek ve lensi oluşturacak su hacmini hareket ettirecek kadar bir enerji yeterli olacaktır.

2.1.2 Tasarladığımız Manyetik Piston İle Yakınsak Mercek Elde Edilmesi



Şema 2.2 Oluşan yakınsak merceğin hesaplanması için yapılan çizim

Şema 2.2 de görüldüğü gibi akım değeri değışimine karşılık piston Δx kadar aşağı yöne hareket etmiştir. Pistonun diğer tarafında dış bükü bir sıvı mercek oluşmuştur. Oluşan merceğin

odak uzaklığını hesaplamak için; yerdeğiştiren sıvının hacmi hesaplanmış denklem 16 ve denklem 17'deki

$$\frac{1}{6}\pi h(3a^2 + h^2) = V \quad \text{Denklem-16}$$

$$\frac{a^2 + h^2}{2h} = R \quad \text{Denklem-17}$$

geometrik formüllerden faydalananarak her bir akım değeri için oluşan küresel hacim parçasının yarıçapı hesaplanmıştır. Bu yarıçap değeri denklem 8'deki mercekçi formülüne yerleştirilerek R_1 değeri hesapladığımız değer R_2 diğer yüzeyin düz olması nedeni ile sonsuz alınmıştır.

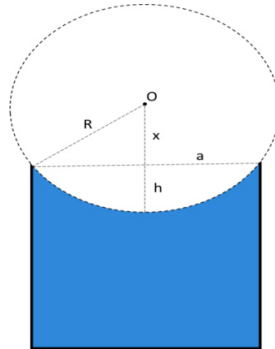
Ardından aynı akım değişim değerlerini karşılık 660 nm dalga boyundaki paralel lazer ışın demeti sisteme gönderilerek odak noktaları ölçülmüştür. Elde edilen sonuçların ve hesaplamaların grafikleri ve yorumu bulgular bölümünde yer almaktadır.



Fotoğraf-2 Yakınsak mercek

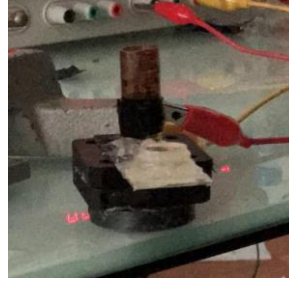
2.1.3 Tasarladığımız Manyetik Piston İle İraksak Mercek Elde Edilmesi

Deneyimizin üçüncü kısmında akım değişimi ile pistonun yukarı yönde hareket etmesi sağlanarak Δx kadar yer değiştirmiştir. Oluşan hacim değişimi ile merceğin odağı bölüm 3.2'deki denklemler yardımı ile hesaplanmıştır. Elde ettiğimiz odak uzaklıklarının akıma ve Δx değişimine bağlı değişimi ve kullandığımız lazer ışınları ile ölçtüğümüz değerlerin tablo ve grafikleri bulgular kısmında yorumlanmıştır.



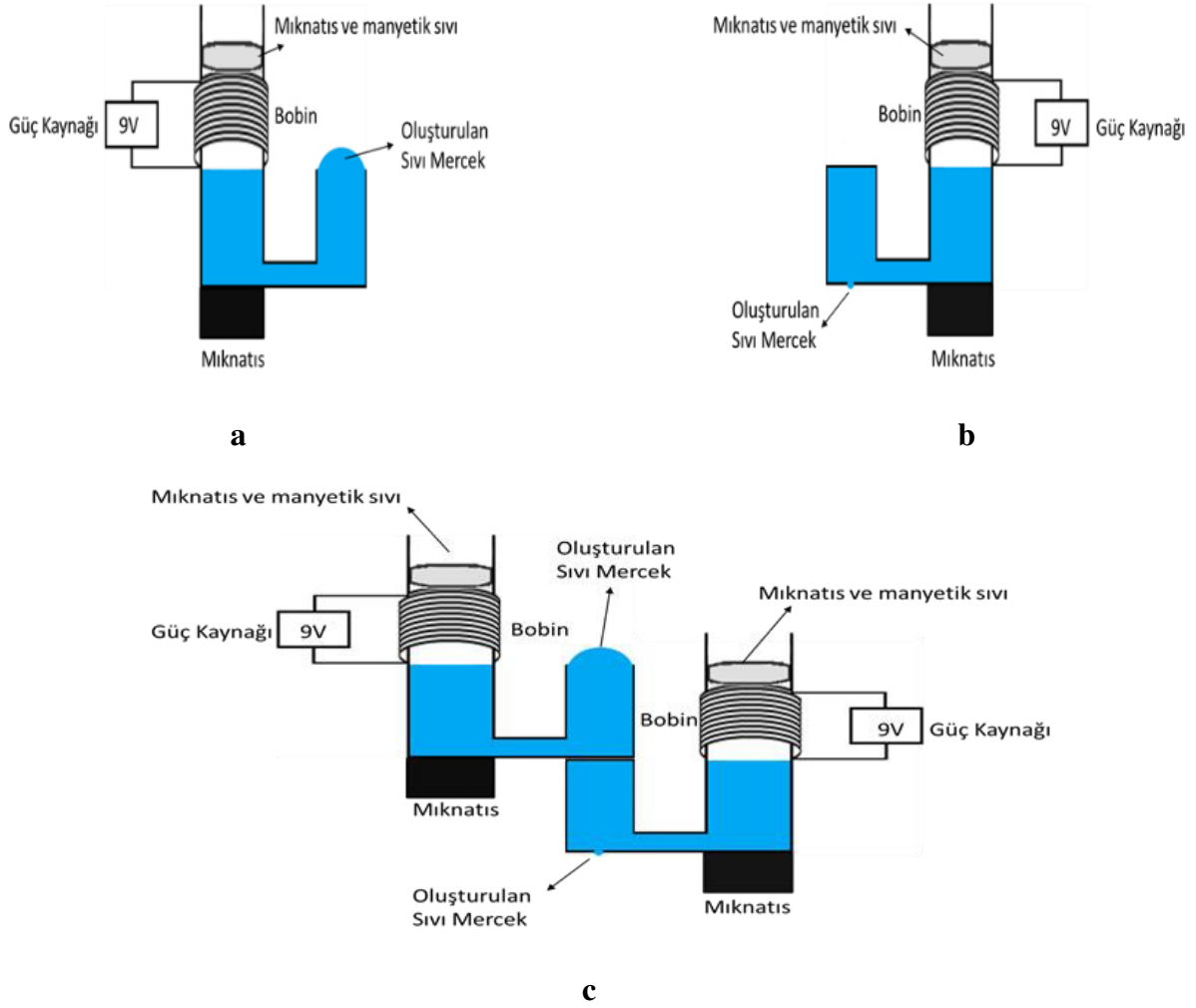
Şema 2.3 Oluşan ıraksak merceğin hesaplanması için yapılan çizim

Oluşan hacim değişimi ile merceğin odağı bölüm 3.2'deki denklemler yardımı ile hesaplanmıştır. Elde ettiğimiz odak uzaklıklarının akıma ve Δx değişimine bağlı değişimi ve kullandığımız lazer ışınları ile ölçtüğümüz değerlerin tablo ve grafikleri bulgular kısmında yorumlanmıştır.



Fotoğraf 3 Elde edilen ıraksak mercek

2.1.4 Elde Edilen Sıvı Mercek Düzenekleri İle Mikroskop Tasarımı



Şema 2-4 a-b-c

Deneylerimiz sırasında elde ettiğimiz sıvı lenslerimizin birlikte kullanımı ile daha iyi bir büyütme elde edebildik. Fotoğraf 4-a'da görülen düzenek aracılığı ile fotoğraf 4-b'deki cep telefonu piksel görüntüleri elde edilmiştir.



Fotoğraf 4 a-Oluşturulan mikroskop düzeneği b-Oluşturulan mikroskop düzeneğinde görünen görüntü

Mikroskopta elde edilen piksel görüntüsünün büyütme miktarı bulgulara hesaplanmıştır.

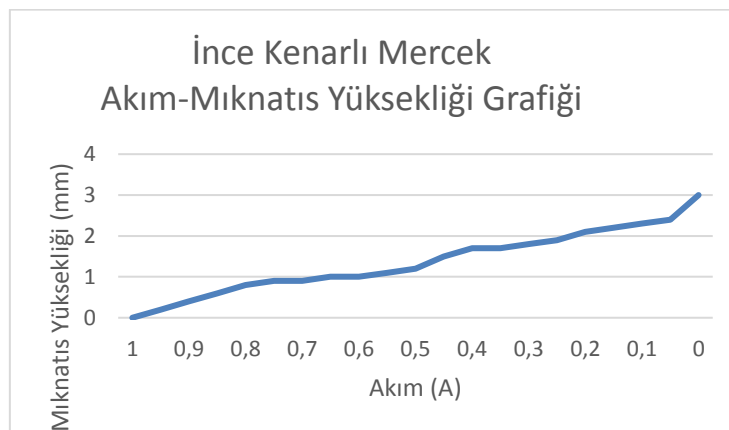
3.BULGULAR

3.1 Akım değiştirilerek yakınsak mercek elde edilmesi

Akım (A)	Ölçülen odak uzaklığı (cm)
0,75	11
0,65	9,5
0,55	8,25
0,5	7
0,45	6
0,4	5,5
0,3	5,25
0,25	4,75
0,2	4
0,15	3,75

Projenin ilk kısmında tasarlanan manyetik pistonun ardından oluşturmaya başladığımız sıvı lenslerimizin 660 nm dalga boyunda paralel ışın demeti gönderen lazer diyot modül ile odak noktaları ölçülmüştür. Yandaki tabloda görüldüğü gibi akım değeri küçüldükçe ölçülen odak uzaklığında da azalma olmaktadır.

Tablo 1 İnce kenarlı mercek için akım ölçülen odak uzaklığı değerleri

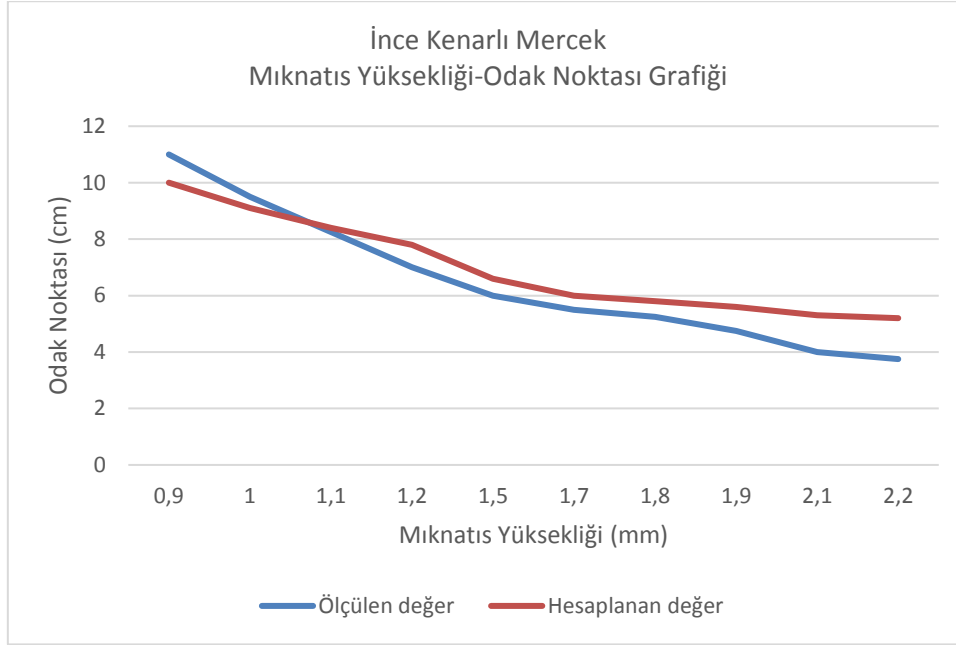


Grafik- 2

Sıvı lens elde etmek için hazırlanan düzeneğin, 1 amper değerinde yüzeyi düz olacak şekilde kalibre edilmiştir. Grafik 2 de görülen akım değerlerine karşılık pistondaki yer değiştirme miktarı oldukça küçük akımlar için sonuç vermiştir. Pistonun manyetik kuvvetle ağırlığının

dengelenmesi sonrasında bobinin akımı azaltılarak pistonun hassas bir şekilde aşağı doğru hareket ettiği görülmüştür.

Grafik 3'te görüldüğü gibi pistonun hareketine karşılık hesaplanan ve ölçülen odak uzaklıkları değerlerinin karşılaştırmasını incelediğimizde Δx uzaklığı arttıkça oluşan damlanın yüksekliği ve parçası olduğu kürenin yarıçapı dolayısı ile odak uzaklığı azalmalıdır. Hesaplanan değerler bu sonuçla uyum uyumlu çıkmıştır. Yapılan ölçümler de hesaplamalar ile uyumludur.



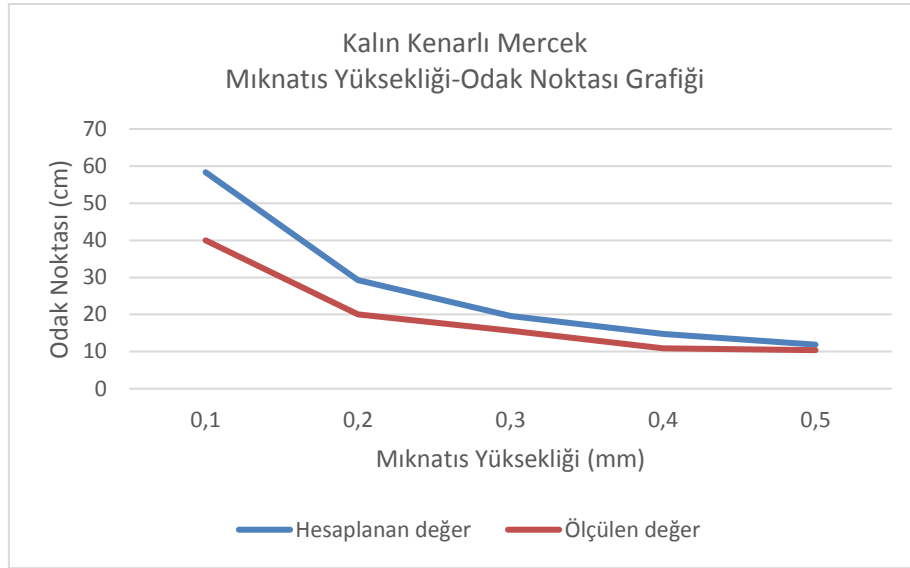
Grafik- 3

3.2 Akım Değiştirilerek İraksak Mercek Elde Edilmesi

Akım (A)	Ölçülen odak uzaklığı (cm)
1,1	- 40
1,3	-20
1,4	-15,64
1,5	-10,9
1,6	-10,4

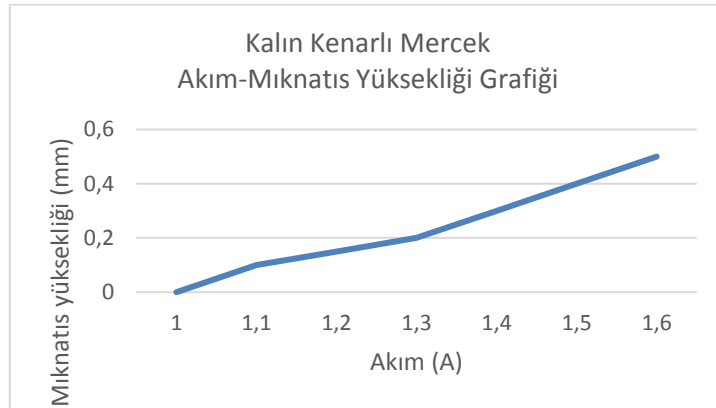
1 amper değerine göre kalibre edilen sistemimizde bu kez akımı arttırdığımızda pistonu yukarı yönde hareket ettirdik. Bu durumda oluşan iç bükey yüzey kalın kenarlı mercek görevi görmüştür. Düzeneğe gönderdiğimiz paralel ışın demeti ile oluşan sanal odak uzaklığı ölçümleri tablo- 2'de görülmektedir.

Tablo 2 Kalın kenarlı mercek için akım ölçülen odak uzaklığı değerleri



Grafik -4

Grafik 4’te görüldüğü mıknatıs yer değiştirmesi akım yolu ile arttıkça elde edilen odak uzaklığı değeri de beklenen şekilde hesap yapılan küresel yüzeyin çukurlaşması nedeni ile azalmaktadır.



Grafik -5

Elde ettiğimiz ölçümler ve hesaplamalar ile yapılan grafik 5 akım değeri artışı ile mıknatıs yüksekliği değeri artışının uyumlu olduğunu göstermektedir.

3.3 Mikroskop tasarımı

Tasarladığımız mikroskobun büyütme değerini ölçebilmek için bir telefon ekranının piksel görüntülerini baz aldık. Elde ettiğimiz görüntü fotoğraf 4’te görülmektedir. Ölçüm yaptığımız telefonun eni 6cm ve boyu 10,5cm’dir. Eninde 540, boyunda ise 960 pixel bulunmaktadır. Pixel/uzunluk oranından eninde her bir cm’de 90, yine aynı orandan boyunda her bir cm’de yaklaşık 91pixel bulunmaktadır. Bu hesaba göre telefonda her bir cm²lik alanda 8190pixel bulunmaktadır. Yaptığımız ölçümlerde mikroskoptan elde edilen görüntünün bir cm²’sinde 76 pixel olduğunu ölçtük. Yukarıdaki değerler baz alınarak hesaplandığında mikroskobumuzun 107 kat büyütme oranının olduğunu tespit ettik.

4.SONUÇ VE TARTIŞMA

Bulgular kısmında yaptığımız ölçümler ve hesaplamalar göz önünde bulundurularak aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

1. Tasarımını yaptığımız manyetik piston düzeneğinde iki mıknatısın oluşturduğu manyetik kuvvet sayesinde piston ağız işlevi gören mıknatısın ağırlığı dengelenmiştir. Böylelikle düzeneğe yerleştirilen bobin üzerindeki akımın küçük değişimleri ile piston hareket ettirilebilmiştir. Bu durum bize merceğin oluşturulmasında kullanılan akım miktarı ve hassas ölçüm için avantaj sağlamıştır.
2. Piston düzeneğinin kenarına yerleştirilen manyetik sıvı ile mıknatısın hareketi sırasında oluşan sürtünme kuvvetinin olumsuz etkileri giderilmiştir.
3. Piston düzeneği içinde mıknatıs ve manyetik sıvının altına yerleştirilen hava katmanı ile manyetik yöntemlerle elde edilen sıvı merceklerde karşılaşılan manyetik sıvının suyla teması sonucu merceğin bozulması sorunu tamamen giderilmiştir.
4. Sıvı mercek eldesi sırasında yüzey gerilim katsayısı değerleri açısından avantajlı olan saf su kullanılmıştır. Bu durum bize elde edilen sıvı merceği daha uzun süre kullanma imkânı vermiştir.
5. İnce kenarlı mercek oluşturulması incelenecek olursa, pistonun aşağı yönde hareketi sırasında aradaki hava tabakasının da sıkışması sonucu oluşan basınç değeri suyu dışa doğru itmeye yardımcı olmuştur. Böylece kalın kenarlı merceğe göre daha düşük akım değerleri ile farklı odaklar elde edilebilmiştir. 1 A sınır değerinde odak noktası 0 olarak ölçülmüş, akımın 0,5 A değerinde odak uzaklığı 7 cm olarak ölçülmüştür. Akımın 0.15 A değerinde 3,75 cm ölçülmüştür.
6. Kalın kenarlı mercek oluşumu sırasında ise kuvvet dengesi ağırlıktan daha büyük değerlere getirilerek piston yukarı yönde hareket etmiş, bu sırada basınç değeri de azaldığı için ince kenarlı merceğe göre daha fazla akım değeri ile odak uzaklıkları elde edilmiştir. 1 A sınır değerinde odak noktası 0 olarak ölçülmüştür. Düzenek 1.7 amper değerine kadar ölçüm alabilmiştir. Akımın 1.3 A değerinde odak uzaklığı 20 cm, 1.5 A değerinde ise 10 cm olarak ölçülmüştür.
7. Tasarladığımız sıvı mercek düzenekleri, mikroskop yapımına uygun küçük odak uzaklıkları değerlerini düşük akım değerleri ile kullanışlı ve ucuz bir şekilde elde etmemizi sağladı.
8. Son olarak iki sıvı mercek düzeneğinin bir arada kullanılması ile elde edilen düzenekte iki merceğin büyütmesi aynı anda kullanılarak tasarladığımız mikroskop ile elde ettiğimiz büyütme değeri 107 kat olarak elde edilmiş ve piksel görüntüleri net olarak gözlemlenebilmiştir. Bu sayede küçük, ucuz ve katı merceklerle yapılan mikroskoplardaki değiştirilemeyen büyütme değerlerine alternatif olabilecek bir mikroskop tasarımı elde edilmiştir.

5.ÖNERİLER

Tasarladığımız manyetik düzenekte sıvının bulunduğu kısmın yüzey alanı büyütülerek piston hareketi sırasında daha geniş yüzeyli sıvı mercek elde edilmesi sağlanabilir. Bu durumun mikroskopta elde edilen görüntü kalitesinde oluşturacağı değişimler olumlu olabilecek ve sıvı merceklerin bir avantajından daha yararlanılabilecektir.

Düzenek içinde kullandığımız sıvı, adezyon değerine göre değiştirildiğinde yerçekiminin oluşan mercek üzerindeki olumsuz etkilerinde oluşabilecek değişimler incelenebilir.

Yaptığımız mikroskop düzeneğinde çeşitli mekanik değişikliklere gidilerek büyütme oranı ve kullanım kolaylığı sağlanabilir.

6.KAYNAKLAR

1. Giancoli D.C., (2005), Physics, Pearson Education Publishing Company, NJ; USA
2. Elektromekanik Enerji Dönüşümü Ders Notları, Prof.Dr. Emin Tacer, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
3. BergerP, Preparing and Propertiees of Aqueous Ferrofluid, Journal of Chemical Education, Vol.76, No.7, July 1999
4. Beasant P., (2002), Elektronik, Tübitak Yayınları, Ankara
5. Yaz M.A, Aksoy S., Abacı S., Yalçıneli M., Teymur A., Vardar T., (1997), Fizik 2 Elektrik ve Manyetizma, Sürat Yayınları, İstanbul
6. Cheng D.K., (1989), Field and Wave Electromagnetics, Addison-Wesley Publishing Company, New York, USA
7. Scherer C., Figueiredo Neto A.M., Ferrofluids: Properties and Applications, *Brazilian Journal of Physics*, vol. 35, no. 3A, September, 2005
8. Yellen B.B., FridmanG., Friedman G., Ferrofluid lithography, Nanotechnology 15 (2004)
9. Chikazumi, Sōshin (2009). *Physics of ferromagnetism*. English edition prepared with the assistance of C.D. Graham, Jr (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
10. Enis Günay, 2011. Erciyes Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Malzemelerin Manyetik Özellikleri Ders Notları
11. Hecht, Eugene. Optics. 4. San Francisco, CA: AddisonWesley, 2002.
12. Joan A. DEAN (1999) Lange'sHandbook of Chemistry
13. Levi, Shoshana, andShin-TsonWu. 2011 "Adaptiveliquid lens actuatedbyferrofluid."
14. Nurşin Gönül 2000, Süspansiyon ve Emilsiyon Teknolojisi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
15. Preparationandproperties of an aqueousferrofluid. *Journal of ChemicalEducation*, 1999, 76.7: 943.
16. Ren, Hongwen, andShin-TsonWu. *Introductiontoadaptivelenses*. Vol. 75. Wiley. com, 2012.
17. fishbane-gasiorowicz-thornton2003Fiziğin temelleri